

ALEJANDRO GALÁN GALIÁN

(+34) 635 993 963 · agalangalian2001@gmail.com · LinkedIn: [Alejandro Galán Galián](#)
Orihuela, Alicante (España)

ACERCA DE MÍ

Biotecnólogo con formación de base en Ciencias del Mar (UA) y Máster en Biotecnología para la Salud y la Sostenibilidad. He trabajado junto a equipos de investigación multidisciplinares, colaborando con investigadores sénior de centros como el IEO/CSIC. Experiencia en cuatro líneas de investigación: microbiología marina molecular (aislamiento de *Vibrio* spp., PCR-*gyrB*, Qubit), análisis de microbiota intestinal en acuicultura mediante secuenciación 16S ARNr PacBio y *pipeline* QIIME2, caracterización de COV fúngicos por GC-MS (HS-SPME) y detección de microplásticos en ecosistemas remotos por espectroscopía Raman. Competencias en diseño experimental, estadística multivariante en R (ANOVA multifactorial, PERMANOVA, diversidad alfa/beta, UMAP) y bioinformática de amplicones (VSEARCH, SILVA, BLASTn, MAFFT). Certificado PADI Advanced Open Water y Enriched Air Diver, con capacidad operativa de muestreo submareal. Busco incorporarme a un equipo de I+D en biotecnología marina, microbiología aplicada o acuicultura.

EXPERIENCIA INVESTIGADORA

Asistente de investigación — Prácticas extracurriculares.

[Laboratorio de Microbiología Molecular, Universidad de Alicante \(UA\).](#)

Ene. 2026 – Abr. 2026 · San Vicente del Raspeig, España

- Participación en un proyecto de investigación en microbiología marina centrado en el aislamiento, purificación y caracterización de *Vibrio alginolyticus* a partir de muestras ambientales costeras en Alicante.
- Siembra en medio selectivo TCBS a partir de muestras preenriquecidas; lectura e interpretación de morfología colonial para identificación presuntiva (colonias sacarosa-positivas compatibles con *V. alginolyticus*).
- Resiembra secuencial para obtención de aislados clonales, con sistema estructurado de etiquetado para trazabilidad experimental.
- Extracción de ADN por lisis directa de colonias (*colony PCR*) y amplificación del marcador *gyrB* para confirmación molecular de los aislados; visualización de productos mediante electroforesis en gel de agarosa.
- Registro y actualización de la base de datos digital de aislados y metadatos asociados.

Asistente de investigación — Prácticas extracurriculares.

[Laboratorio de Fitopatología, Universidad de Alicante \(UA\).](#)

Sep. 2024 – Jun. 2025 · San Vicente del Raspeig, España

- Prácticas en un grupo de investigación especializado en el desarrollo de hongos nematófagos y entomopatógenos como agentes de control biológico de plagas y enfermedades vegetales.
- Tareas de laboratorio: preparación de quitosano por disolución en HCl y diálisis en membrana de celulosa, elaboración de medios de cultivo (PDA, PDB, MDA), preparación y vertido en placa, y mantenimiento de material biológico.
- Extracción de ADN mediante protocolo CTAB y cuantificación por espectrofotometría UV (NanoDrop One).
- Apoyo a la investigación predoctoral sobre el biocontrol de *Fusarium oxysporum* f.sp. *cubense* TR4 en plataneras Cavendish con *Pochonia chlamydosporia* y quitosano: trasplante en invernadero, toma de muestras de suelo a 10 tiempos (0–80 días), medición de parámetros de crecimiento y recogida final de muestras para conservación.
- Identificación taxonómica de *Jania adhaerens* mediante clave dicotómica y observación al microscopio, en apoyo a una tesis sobre biotecnología de algas del litoral mediterráneo.

Asistente de investigación — Prácticas curriculares.

[BioPlasticLab, Parque Científico de Alicante \(PCA\).](#)

Sep. 2023 – Ene. 2024 · San Vicente del Raspeig, España

- Investigación sobre la distribución de microplásticos en ecosistemas remotos a partir de muestras ambientales recogidas en las Islas Seychelles, con el objetivo de contrastar la hipótesis de contaminación plástica persistente incluso en ecosistemas alejados de grandes impactos antrópicos.
- Análisis e identificación química de microplásticos mediante espectroscopía Raman avanzada, en colaboración con los Servicios Técnicos de la Universidad de Alicante.
- Preparación y filtrado de muestras ambientales, interpretación de espectros y cuantificación de contaminación plástica.

OTRA EXPERIENCIA PROFESIONAL

Camarero — Bar Estanco, Orihuela. Ago. 2023 – Actualidad

Camarero — Bar Maia, Almoradí. Mar. 2023 – May. 2023

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

Máster Universitario en Biotecnología para la Salud y la Sostenibilidad — Universidad de Alicante.

Sep. 2025 – Jul. 2026 · Calificación final: 8,61/10

- TFM: Efecto de la dieta sobre la microbiota de *Hediste diversicolor* como potencial fuente de alimento en piscifactorías.

Nota: 9,0/10.

Grado en Ciencias del Mar y Biología Marina Aplicada — Universidad de Alicante.

Sep. 2019 – Jun. 2025 · Calificación final: 6,4/10

- TFG: Evaluación de compuestos orgánicos volátiles producidos por agentes de control biológico en respuesta al quitosano.

Nota: 8,8/10.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Trabajo de Fin de Máster — Universidad de Alicante (UA) / Instituto Español de Oceanografía (IEO/CSIC).

Efecto de la dieta sobre la microbiota de Hediste diversicolor como potencial fuente de alimento en piscifactorías.

- Caracterización de la microbiota de *Hediste diversicolor* sometidos a distintas dietas en un bioensayo factorial de engorde en sistemas RAS, diseñado y ejecutado por el equipo del IEO/CSIC en Santander, evaluando su potencial como fuente de alimento en piscifactorías.
- Procesado microbiológico de los ejemplares: homogeneización (Stomacher), siembra y recuento en medio selectivo TCBS (extensión en superficie, diluciones seriadas); tratamiento con monoazida de propidio (PMA) para discriminación de viabilidad celular.
- Extracción y cuantificación de ADN (kit DNeasy Blood & Tissue, fluorometría Qubit); PCR con controles internos de inhibición. Las muestras fueron enviadas para secuenciación del gen 16S ARNr de longitud completa mediante tecnología PacBio (SMRT/HiFi).
- Análisis bioinformático en QIIME2: dereplicación y agrupamiento (VSEARCH), detección de quimeras, clasificación taxonómica (Naive Bayes, base de datos SILVA); BLASTn, alineamiento (MAFFT), árboles filogenéticos (FastTree).
- Análisis estadístico en R: ANOVA factorial, Tukey HSD, Mann-Whitney con corrección Benjamini-Hochberg; diversidad alfa (Shannon, OTUs) y beta (PCoA, UniFrac); PERMANOVA y PERMDISP (paquete *vegan*); envfit.

Trabajo de Fin de Grado — Laboratorio de Fitopatología, Universidad de Alicante (UA).

Evaluación de compuestos orgánicos volátiles producidos por agentes de control biológico en respuesta al quitosano.

- Diseño y ejecución de un bioensayo factorial para caracterizar la respuesta química de los hongos nematófagos *Pochonia chlamydosporia* y *Purpureocillium lilacinum* frente al quitosano como elicitador natural (tres tratamientos × cuatro tiempos de exposición, con réplicas biológicas).
- Cultivo axénico de cepas fúngicas, conteo de conidios (cámara de Neubauer), preparación de disoluciones de quitosano por diálisis, cultivo en agitación orbital, liofilización de biomasa fúngica y determinación de peso seco.
- Cinética de crecimiento en placa multipocillo mediante lectura de absorbancia (TECAN Infinite F Nano+).
- Caracterización del volatiloma mediante HS-SPME acoplado a GC-MS (Agilent 7890B, muestreador GERSTEL MPS); identificación por comparación espectral con base de datos NIST11L; clasificación de volátiles mayoritarios/minoritarios por perfiles TIC.
- Análisis estadístico en R: PERMANOVA, PERMDISP/betadisper, pairwiseAdonis, Kruskal-Wallis, test de Levene, ANOVA factorial, UMAP, diagramas de Venn.

CAPACIDADES TÉCNICAS

Microbiología y biología molecular: Siembra en medios selectivos (TCBS), cultivo axénico de hongos filamentosos, extracción de ADN (Qiagen DNeasy, protocolo CTAB), cuantificación de ADN (Qubit, NanoDrop), *colony PCR*, electroforesis en gel de agarosa, tratamiento PMA de viabilidad celular, preparación de medios de cultivo (PDA, PDB, MDA).

Química analítica e instrumental: GC-MS, espectroscopía Raman, lector de placas (TECAN Infinite F Nano+), liofilización, espectrofotometría UV.

Bioinformática: QIIME2 (VSEARCH, clasificación Naive Bayes, base de datos SILVA), BLASTn, MAFFT, FastTree.

Estadística y análisis de datos: R (PERMANOVA, PERMDISP, pairwiseAdonis, ANOVA factorial, Tukey HSD, Mann-Whitney, Kruskal-Wallis, diversidad alfa/beta, PCoA, UniFrac, UMAP, paquete *vegan*, envfit).

COMPETENCIAS DE IDIOMAS

Español: Nativo.

Inglés: B2.

CERTIFICACIONES

PADI Advanced Open Water Scuba Diver — Buceo hasta 30 m, navegación subacuática, control avanzado de flotabilidad, identificación de fauna marina.

PADI Enriched Air Diver (Nitrox) — Planificación y ejecución de inmersiones con aire enriquecido, gestión de límites de exposición al oxígeno (MOD, CNS, PPO₂).

VOLUNTARIADO

European Researchers' Night — Universidad de Alicante, sep. 2023. Divulgación al público general sobre el impacto ambiental de los microplásticos.

PERMISO DE CONDUCCIÓN

A1 · B